Robótica e Automação

ARDUINO I.D.E.

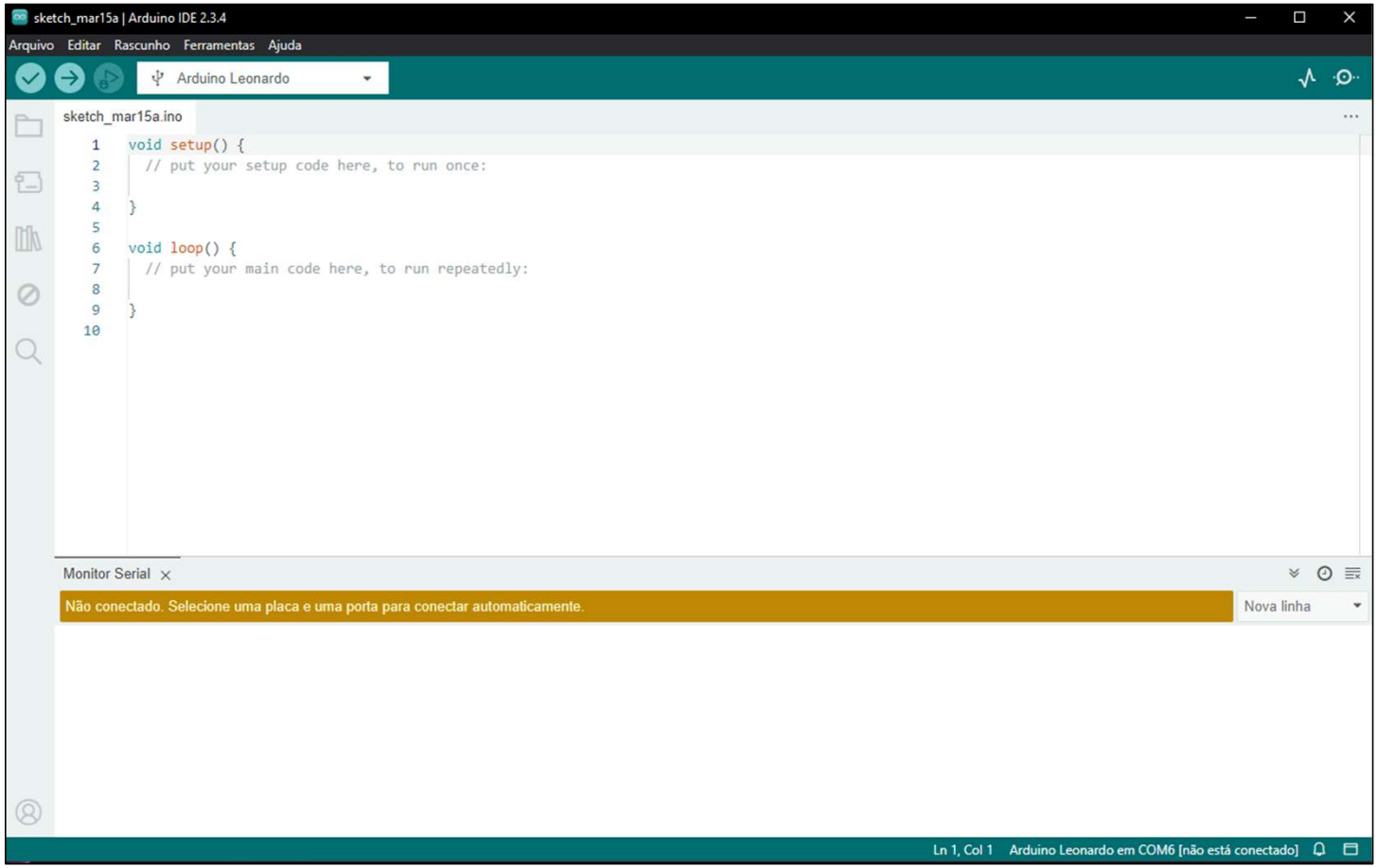
SAÍDAS DIGITAIS

Projeto: **LEDs sequenciais**



Integrated Development Envrionment

- O PROGRAMA é chamado de *SKETCH* (esboço)
- Converte o *sketch* para comandos do ARDUINO


sketch_mar15a | Arduino IDE 2.3.4
Arquivo Editar Rascunho Ferramentas Ajuda
Arduino Leonardo
sketch_mar15a.ino
1 void setup() {
2 // put your setup code here, to run once:
3
4 }
5
6 void loop() {
7 // put your main code here, to run repeatedly:
8
9 }
10
Monitor Serial
Não conectado. Selecione uma placa e uma porta para conectar automaticamente.
Nova linha
Ln 1, Col 1 Arduino Leonardo em COM6 [não está conectado]

Linguagem C++

- Comandos em inglês
- O texto é sensível a maiúsculas e minúsculas (*case sensitive*)
- A IDE ajuda no preenchimento dos comandos
  - experimente usar ENTER, TAB, END
- Terminar cada comando com ;


Arquivo Editar Rascunho Ferramentas Ajuda
Arduino Leonardo
sketch_mar15a.ino
1 void setup() {
2 // put your setup code here, to ru
3
...
Ln 1, Col 1 Arduino Leonardo em COM6 [não está conectado]

Definindo como cada porta deve funcionar

```
pinMode(porta, modo);
```

- Modos:
  - OUTPUT
  - INPUT

- porta 13 = LED_BUILTIN
- portas 14 a 19 = A0 a A5

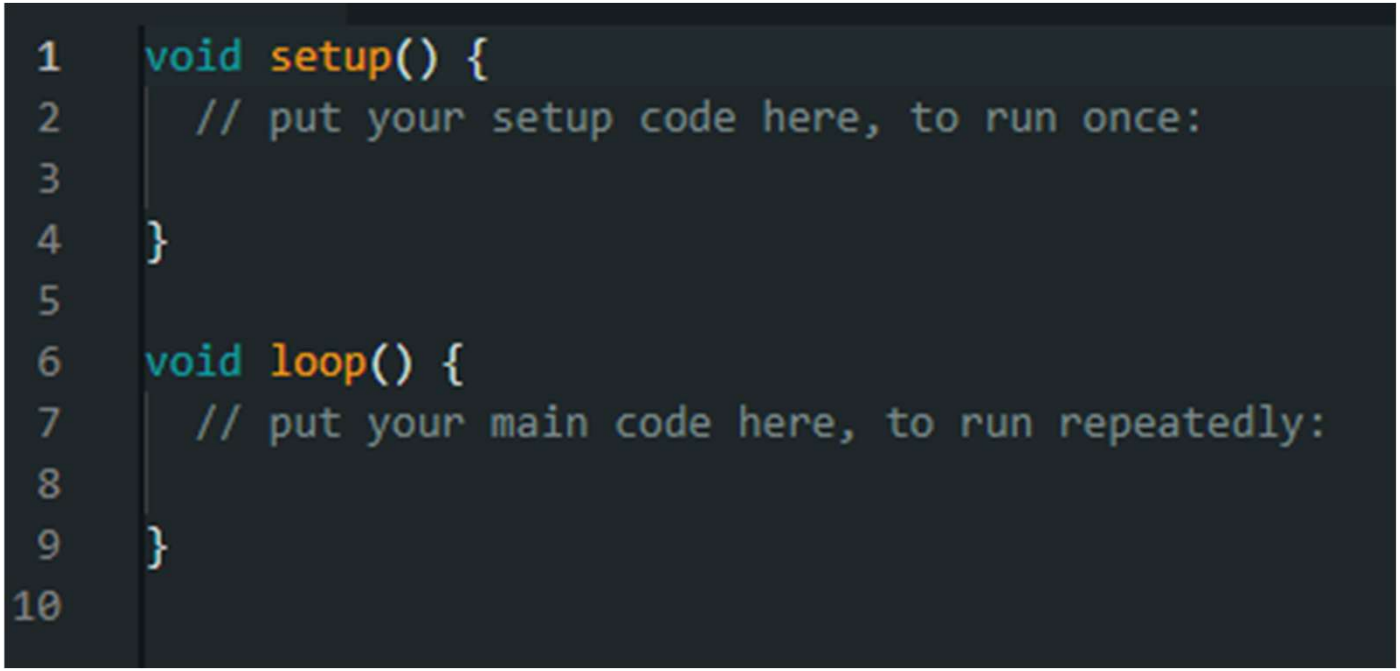
Acionando uma saída digital

```
digitalWrite(PORTA, PARÂMETRO);
```

Parâmetro		Status	Efeito
LOW	0	Desligado	0V
HIGH	1	Ligado	5V

Atraso / Espera

```
delay(microsseconds);
```


void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

Organização faz diferença!

CTRL+T = autoformatação

Comentários

- O comentário é ignorado pelo computador
- Ajuda a organizar a programação
- Facilita na hora de “debugar” algum problema

```
// Nesta linha você pode anotar o que quiser

/* dessa forma você pode fazer anotações longas
que podem ir além de uma linha */
```

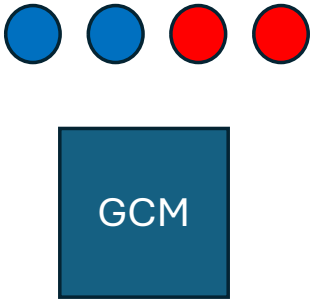

Problema inesperado
no programa
ou no equipamento
BUG

Desafio 1 – LEDs sequenciais

- LEDs = VERMELHO, AMARELO, VERDE, AMARELO, VERMELHO
- Ligar cada um em uma porta independente
- Acender vermelhos, amarelos, verde, amarelos, vermelhos...

Desafio 2





3 piscadas rápidas do azul externo
3 piscadas rápidas do vermelho externo
3 piscadas lentas do vermelho e azul internos